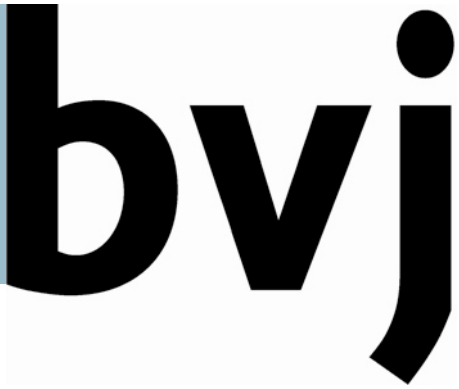
5 havo deel A

uitwerkingen

Biologie voor jou



Uitwerkingen thema 9 DNA

MAX RELEASE 7.0
MALMBERG 'S-HERTOGENBOSCH
WWW.BIOLOGIEVOORJOU.NL

MALMBERG

© Malmberg 's-Hertogenbosch
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave (met uitzondering van de bijlagen) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471, en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

9 DNA

ORIËNTATIE
Kunnen we mammoeten terugbrengen? 4

BASISSTOF
1 DNA 5
2 DNA-replicatie (SE) 9
3 Eiwitsynthese 12
4 Genexpressie 16
5 Mutaties 20
6 DNA-technieken 24

SAMENHANG
DNA van oermens helpt modern immuunsysteem 28

ONDERZOEK
Practica 29

AFSLUITING
Examenopgaven 30

© Uitgeverij Malmberg

Oriëntatie Kunnen we mammoeten terugbrengen?

1

Wat zijn genen?

Genen zijn stukken DNA die de informatie voor een erfelijke eigenschap of een deel van een erfelijke eigenschap bevatten.

2

Wanneer zijn twee soorten aan elkaar verwant?

Twee soorten zijn aan elkaar verwant als zij (recentelijk) nog een gemeenschappelijke voorouder hebben gehad of als de ene soort de voorouder is van de andere soort.

3

Zou je het verschil tussen een mammoet en een wolharige olifant in het DNA kunnen zien? Leg je antwoord uit.

Ja, je kunt het verschil tussen een mammoet en een wolharige olifant in het DNA zien. Het DNA van een wolharige olifant bevat genen van een Aziatische olifant. Deze genen komen niet voor in het DNA van een echte mammoet.

4

Het genetisch manipuleren van organismen is een tijdrovend en duur proces. Stel dat het lukt om enkele tientallen wolharige mammoeten geboren te laten worden, dan is dat geen garantie voor een stabiele populatie van deze nieuwe soort.
Leg dit uit.

Er worden maar weinig wolharige olifanten verwekt, doordat de techniek veel tijd en geld kost. De populatie is klein en er is weinig genetische variatie tussen de verwekte individuen. Hierdoor is de populatie kwetsbaar voor bijvoorbeeld ziekten en is de overlevingskans klein.

5

Tauros is het programma voor het terugfokken van het Europese oerrund, de Auroch. In afbeelding 2 zie je het resultaat van het terugfokprogramma. Hiervoor worden verschillende nu levende rassen met elkaar gekruist om een rund met de uiterlijke, maar ook met de gedragseigenschappen van het oerrund terug te krijgen. Het oerrund was zwart van kleur en had grote hoorns. Om deze eigenschappen bij de nakomelingen te krijgen, worden twee runderen met elkaar gekruist. Een zwarte stier met kleine hoorns (EEHH) en een rode koe met grote hoorns (eehh) worden met elkaar gekruist. De nakomelingen worden onderling weer verder gekruist en produceren zo de F_2.
Hoe groot is de kans op nakomelingen in de F_2 met het gewenste uiterlijk van het oerrund? Leg je antwoord uit met behulp van het kruisingsschema van afbeelding 3.

♂ \ ♀	**EH**	**Eh**	**eH**	**eh**
EH	EEHH	EeHh	EeHH	EeHh
Eh	EEHh	EEhh	EeHH	Eehh
eH	EeHH	EeHh	eeHH	eeHh
eh	EeHh	Eehh	eeHh	eehh

Er is 3/16 kans op zwarte nakomelingen met hoorns.

© Uitgeverij Malmberg

1 DNA

KENNIS

1

In welke organellen van een bladcel van een tomatenplant bevindt zich het genoom?

Het genoom van een bladcel van een tomatenplant bevindt zich in de celkern, in de bladgroenkorrels en in de mitochondriën.

2

a Zet de volgende begrippen in de juiste volgorde van klein naar groot: *chromosoom – DNA – genoom – molecuul – nucleotide – thymine.*

De begrippen van klein naar groot zijn: thymine – nucleotide – DNA-molecuul – chromosoom – genoom.

b Uit welke drie delen bestaat een nucleotide?

Een nucleotide bestaat uit een monosacharide (desoxyribose), een fosfaatgroep en een stikstofbase.

c Van dubbelstrengs DNA heeft één streng de nucleotidesequentie CGGATACGGTTA.
Wat is de nucleotidesequentie van de andere streng?

De nucleotidesequentie van de andere streng is GCCTATGCCAAT.

d Hoe zijn de twee strengen van een dubbelstrengs DNA-molecuul met elkaar verbonden?
Gebruik bij deze opdracht ***BiNaS*** tabel 71B of 71C.

De twee strengen zijn met elkaar verbonden, doordat basen die samen een paar vormen met elkaar zijn verbonden door waterstofbruggen (H-bruggen). A en T vormen twee waterstofbruggen, C en G vormen drie waterstofbruggen.

3

Een menselijke celkern bevat 46 chromosomen. De totale lengte van het DNA in deze chromosomen is ongeveer 2 m. De diameter van een menselijk celkern is 10 µm.

a Hoe kan het dat al het DNA in de celkern past?

Al het DNA past in een cel, doordat het wordt opgerold rondom eiwitten. Het krijgt daardoor een compacte vorm.

b Als je cellen die zich in de interfase bevinden bekijkt met een lichtmicroscoop, dan kun je in de celkern geen chromosomen onderscheiden. Als je cellen bekijkt die zich delen, dan kun je wel chromosomen zien.
Waarom zijn chromosomen alleen zichtbaar tijdens de celdeling?

Chromosomen zijn alleen zichtbaar tijdens de celdeling, omdat de chromosomen dan spiraliseren. Zij worden dan compacter en dikker en daardoor worden ze zichtbaar.

4

a Is de DNA-sequentie van een chromosoom of van een gen het langst? Leg je antwoord uit.

De DNA-sequentie van een chromosoom is het langst. Een chromosoom bevat meerdere genen en niet-coderend DNA en heeft dus een langere DNA-sequentie.

b Van een gen kunnen verschillende DNA-sequenties bestaan.
Hoe worden die genoemd?

Deze DNA-sequenties noem je allelen. Allelen zijn de varianten van een gen.

5

Noem twee functies van niet-coderend DNA.

Voorbeelden van juiste functies:

- Het codeert voor andere moleculen dan aminozuren.
- Het heeft een regelende functie bij de eiwitsynthese/aanmaak van eiwitten.

© Uitgeverij Malmberg

6

Waarom kunnen cellen soms geen eiwitten aanmaken als delen van het niet-coderend DNA zijn beschadigd?

Het niet-coderend DNA heeft een regelfunctie bij de aanmaak van eiwitten. Als niet-coderend DNA is beschadigd, kan dat ervoor zorgen dat er geen eiwitten kunnen worden aangemaakt.

INZICHT

7

In tabel 1 is weergegeven met welk percentage de vier verschillende stikstofbasen in het totale DNA van enkele organismen voorkomen.

Leg uit dat het percentage van adenine steeds gelijk is aan dat van thymine.

In een DNA-molecuul is een adenine-nucleotide in een van beide ketens steeds verbonden met een thymine-nucleotide in de andere streng (en omgekeerd). Daardoor is in een DNA-molecuul het percentage van adenine vrijwel gelijk aan dat van thymine.

8

Elke menselijke cel bevat honderden mitochondriën en in elk mitochondrium bevinden zich twee tot tien kopieën van het mtDNA. Het mtDNA bevat dertien genen waarmee mitochondriën eiwitten kunnen maken die allemaal een rol spelen bij de dissimilatie. Het mtDNA erft over via eicellen, een zaadcel geeft alleen kernDNA aan nakomelingen door.

a Waar vind je de genen voor de reproductie van mitochondriën? Leg je antwoord uit.

De genen voor de reproductie van mitochondriën liggen in het kernDNA. Het mtDNA bevat alleen genen die een rol spelen bij de dissimilatie.

b Bepaalde aandoeningen zijn het gevolg van mitochondriale overerving.

Waardoor komen deze aandoeningen vaak tot uiting in weefsels en organen die veel energie nodig hebben?

De functie van mitochondriën is het vrijmaken van energie met behulp van zuurstof. Bij mitochondriale aandoeningen kan vaak niet voldoende energie worden vrijgemaakt. Dat is vooral merkbaar in weefsels en organen die veel energie nodig hebben.

9

Mitochondriën

Naar: Voorronde Biologie Olympiade 2017, vraag 5 en 6.

Mitochondriën vermenigvuldigen zich via deling. Het grootste deel van de genetische informatie voor de vermenigvuldiging van de mitochondriën bevindt zich in de celkern, maar mitochondriën hebben ook eigen DNA.

Over de overdracht van mitochondriën worden de volgende vier beweringen gedaan:

De mitochondriën van een embryo kunnen afkomstig zijn van ...

I de opa van moeders zijde
II de oma van vaders zijde

Afwijkingen in de mitochondriën van een embryo kunnen veroorzaakt worden door genen afkomstig van ...

III de opa van moeders zijde
IV de oma van vaders zijde

a Geef voor iedere bewering aan of deze juist of onjuist is. Leg je antwoord uit.

I onjuist. Mitochondriën worden enkel doorgegeven van moeder naar kind. Opa kan geen mitochondriën doorgeven aan zijn kinderen.
II onjuist. De vader heeft wel mitochondriën gekregen van zijn moeder maar kan ze niet doorgeven aan zijn kinderen.
III onjuist. Opa kan geen mitochondriën doorgeven aan zijn kinderen.
IV onjuist. De vader heeft wel mitochondriën gekregen van zijn moeder maar kan ze niet doorgeven aan zijn kinderen.

© Uitgeverij Malmberg

b Doordat mitochondriën zo'n belangrijk aandeel hebben in de ATP-productie, kunnen mitochondriale aandoeningen zeer ernstige gevolgen hebben. Om bepaalde mitochondriale aandoeningen te voorkomen is vanaf oktober 2015 in het Verenigd Koninkrijk drie-ouder-ivf toegestaan. Dan wordt eerst de kern uit een donoreicel met gezonde mitochondriën gehaald. Ook uit de eicel van een moeder met defecte mitochondriën wordt de kern gehaald. Hierna worden in de donoreicel de kern uit de eicel van de moeder en een zaadcel van de vader ingebracht (zie afbeelding 8). De bevruchte eicel wordt daarna in de baarmoeder van de moeder geplaatst.
Waarom is drie-ouder-ivf een mogelijke oplossing om mitochondriaal overervende aandoeningen tegen te gaan?
Bij drie-ouder-ivf wordt een donoreicel met gezonde mitochondriën gebruikt om het kernDNA van beide ouders in te brengen. Het kind erft hierdoor niet de mitochondriale aandoening.

10

Mutaties die optreden in niet-coderend DNA kunnen wel gevolgen hebben voor het functioneren van de cellen waarin deze mutaties plaatsvinden.
Leg dit uit.
Sommige stukken niet-coderend DNA spelen een rol bij de eiwitproductie of coderen voor stoffen die een rol spelen bij de eiwitproductie. Wanneer in deze delen een mutatie optreedt, kan dit gevolgen hebben voor de eiwitten die de cel aanmaakt en dus voor het functioneren van de cel.

© Uitgeverij Malmberg

Context Friese paarden

11

a In welke celorganellen bevindt zich het genoom van een Fries paard?
Het genoom van een Fries paard bevindt zich in de celkern en in de mitochondriën. Een paard is immers een eukaryoot.

b In de tekst staat dat er weinig nieuw bloed in de populatie komt.
Wat is hier de betekenis van 'nieuw bloed'?
Voorbeelden van juiste antwoorden:
- nieuwe erfelijke eigenschappen
- nieuwe genen
- paarden van andere rassen

c Ondanks dat fokkers goed opletten welke paarden ze samen laten voortplanten, kan het toch voorkomen dat twee gezonde ouderpaarden een veulen met dwerggroei krijgen.
Leg met behulp van een kruisingsschema uit hoe dit kan.
Als beide ouderpaarden heterozygoot zijn voor het FGFR3-gen, is er 25% kans dat zij een veulen met dwerggroei krijgen. Ouders zijn beide heterozygoot = Ff × Ff. Dat levert de volgende mogelijke combinaties van allelen bij de nakomelingen op:

♀ / ♂	F	f
F	FF	Ff
f	Ff	ff

Er is 25% kans op een veulen met dwerggroei (ff).

d Dierenartsen en fokkers zijn bezig met het ontwikkelen van een DNA-test voor het opsporen van de mutatie in het FGFR3-gen. Hiervoor onderzoeken ze eerst de nucleotidensequentie van het gezonde gen.
Waarom doen ze dit?
Ze doen dit, omdat je eerst moet weten wat de juiste volgorde van nucleotiden in het gezonde gen is, voordat je kunt vaststellen wat er anders is in de nucleotidenvolgorde van het gemuteerde allel.

e In 2019 werd van verschillende soorten diepvrieslasagne vastgesteld dat er voor de bereiding geen rundvlees was gebruikt zoals op de verpakking stond, maar paardenvlees.
Onderzoekers ontdekten dit op basis van analyse van de DNA-sequenties in het vlees.
Hoe kun je met behulp van onderzoek naar DNA-sequenties vaststellen van welke diersoort vlees is?
Je kunt met behulp van onderzoek naar DNA-sequenties vaststellen van welke diersoort vlees is, doordat bepaalde DNA-sequenties alleen bij paarden of alleen bij koeien voorkomen.

© Uitgeverij Malmberg

2 DNA-replicatie (SE)

KENNIS

12

a Uit welke drie fasen bestaat de interfase van de celcyclus? Gebruik bij deze opdracht eventueel ***BiNaS*** tabel 76A.
De interfase van de celcyclus bestaat uit de fasen G1, S en G2.

b Een diploïde cel geef je schematisch weer met 2*n*.
Hoe kun je mitose van een diploïde cel schematisch weergeven?
Mitose van een diploïde cel kun je schematisch weergeven als: $2n \rightarrow 2n + 2n$

c Hoe komt het dat beide dochtercellen na de celdeling dezelfde erfelijke informatie bevatten?
Voordat een cel zich gaat delen, worden alle chromosomen gekopieerd. Bij celdeling wordt ervoor gezorgd dat iedere dochtercel een kopie van elk chromosoom krijgt.

13

a Welk enzym vormt een nieuwe nucleotidenketen aan de oude keten tijdens de DNA-replicatie?
Het enzym dat tijdens de DNA-replicatie een nieuwe nucleotidenketen aan de oude keten vormt is DNA-polymerase.

b Wat is het voordeel van de vaste basenparing bij DNA-replicatie?
Een voordeel is dat wanneer bij DNA-replicatie de twee strengen van het DNA uit elkaar gaan, DNA-polymerase door de vaste basenparing de juiste vrije nucleotide aan een vrijgekomen base kan binden. Hierdoor krijg je twee identieke dubbelstrengs DNA-moleculen.

c Bij DNA-replicatie worden twee kopieën van een chromosoom gemaakt. Soms wordt daarbij niet de juiste nucleotide ingebouwd, waardoor de nucleotide-sequentie van een kopie is gewijzigd.
Hoe noem je zo'n verandering in de nucleotide-sequentie?
Zo'n verandering in de nucleotide-sequentie noem je een mutatie.

14

a Wat zijn telomeren?
Telomeren zijn de uiteinden van de chromosomen die bestaan uit niet-coderend DNA en zijn ingekapseld in beschermende eiwitten.

b Waarom bestaan telomeren uit niet-coderend DNA?
Als telomeren uit coderend DNA zouden bestaan, zouden ze belangrijke erfelijke informatie bevatten. Die informatie zou verloren gaan als de telomeren korter worden.

c Waarom worden telomeren korter bij iedere celdeling?
Telomeren worden korter bij iedere celdeling, doordat DNA-polymerase tijdens de DNA-replicatie niet het uiteinde van een enkelvoudige keten kan repliceren. Dit stukje blijft enkelstrengs en wordt daarom door een enzym verwijderd.

d Waarom gaat een cel na ongeveer vijftig delingen dood?
Na ongeveer vijftig delingen gaat een cel dood, doordat de telomeren zo kort zijn geworden dat de cel zich niet meer kan delen.

e Waarom hebben cellen die even vaak delen een langere levensduur als ze langere telomeren hebben?
De cellen met langere telomeren kunnen vaker delen voordat de telomeren zo kort zijn geworden dat dit niet meer kan. Ze leven daardoor langer.

© Uitgeverij Malmberg

15

Enkele gebeurtenissen tijdens DNA-replicatie en celdeling zijn:

1 De twee strengen van een DNA-molecuul gaan uit elkaar.
2 Het uiteinde van het DNA-molecuul wordt niet gekopieerd.
3 DNA-polymerase verbindt vrije nucleotiden aan de nucleotiden in een streng DNA.
4 De telomeren worden korter.
5 De cel deelt zich.
6 Het stukje enkelstrengs DNA aan het uiteinde van een DNA-molecuul wordt door een enzym verwijderd.
7 De chromosomen spiraliseren.

Zet de gebeurtenissen in de juiste volgorde, start bij gebeurtenis 1. Noteer de cijfers.

1 – 3 – 2 – 6 – 4 – 7 – 5

INZICHT

16

Een onderzoeker slaagt erin vrije nucleotiden in cellen te merken met radioactieve H-atomen. Deze nucleotiden worden tijdens de S-fase van een celcyclus ingebouwd in het nieuwe DNA. Daardoor ontstaat gelabeld DNA.

Bevatten beide chromatiden, die tijdens deze celcyclus worden gevormd, gelabeld DNA of slechts een van beide chromatiden? Leg je antwoord uit.

Beide chromatiden die tijdens deze celcyclus worden gevormd, bevatten gelabeld DNA. Bij de replicatie van het DNA worden langs beide nucleotideketens nieuwe nucleotideketens gevormd met gelabelde nucleotiden. In elke chromatide is daardoor een van beide nucleotideketens gelabeld.

17

Chromosomen worden vaak afgebeeld als een X.

Leg uit dat ze deze vorm alleen aan het begin van de mitose hebben.

Aan het begin van mitose bestaat een chromosoom uit twee chromatiden die in het midden aan elkaar vastzitten. Je ziet dan een X-vorm. Tijdens het verdere verloop van de mitose worden de chromatiden uit elkaar getrokken en worden ze elk een chromosoom.

18

Onderzoekers kunnen door het bekijken van telomeren van mensen een indicatie geven over hoelang zij theoretisch nog hebben te leven.

a Leg uit waarom onderzoekers voor deze test telomeren bekijken.

Telomeren worden bij elke celdeling korter. Hoe korter een telomeer is, hoe korter een mens in theorie nog heeft te leven.

b Leg uit dat prokaryoten geen telomeren hebben.

Prokaryoten hebben circulair DNA. Er komen dus geen uiteinden voor in het DNA van prokaryoten.

19

Tijdens DNA-replicatie wordt de plaats in het DNA-molecuul waar de twee chromatiden aan elkaar zitten nog niet gekopieerd.

Wanneer wordt dit laatste stukje gekopieerd?

Dit laatste stukje wordt gekopieerd als de chromatiden van elkaar worden gescheiden tijdens de celdeling.

© Uitgeverij Malmberg

Context Bijna onsterfelijke kreeften

20

a Waarom verouderen cellen van kreeften niet?
Cellen van kreeften verouderen niet door de werking van het enzym telomerase. Daardoor worden de chromosomen van kreeften niet korter bij elke celdeling. Hierdoor kunnen de cellen zich blijven delen.

b Bij mensen moeten de cellen van een embryo zich vaker dan vijftig keer delen om het embryo te laten groeien. In de stamcellen van een embryo wordt het enzym telomerase geproduceerd.
Leg uit waarom embryonale stamcellen dit enzym aanmaken.
Embryonale stamcellen kunnen alleen vaker dan vijftig keer delen als de telomeren lang blijven. Telomerase zorgt ervoor dat de telomeren van de chromosomen in embryonale stamcellen na deling weer worden verlengd.

c Leg uit dat cellen verouderen als ze geen telomerase aanmaken.
Als cellen geen telomerase aanmaken, worden de chromosomen bij iedere celcyclus een stukje korter. Er is geen telomerase die de telomeren kan verlengen. Hierdoor verouderen de cellen: hoe korter de telomeren worden, hoe dichter de cellen bij celdood zijn.

d Cellen waarvan de telomeren te kort zijn geworden, stoppen met delen.
In welke fase van de celcyclus bevinden deze cellen zich?
Deze cellen bevinden zich in de G1-fase, want de telomeren zijn te kort voor een volgende S-fase.

e Veel mensen hebben er moeite mee dat ze er ouder gaan uitzien. Zij verven hun grijze haren om ze te verbergen of laten botox injecteren tegen rimpels.
In de toekomst wordt het misschien mogelijk om botox te vervangen door gentherapie, waardoor een bepaald gen in huidcellen wordt geactiveerd.
Welk gen wordt door deze therapie geactiveerd?
Door deze therapie wordt het gen voor de productie van telomerase geactiveerd. Hierdoor kunnen huidcellen zich blijven delen en veroudert de huid niet.

© Uitgeverij Malmberg

3 Eiwitsynthese

KENNIS

21

Noem drie verschillen tussen DNA en RNA.

Drie verschillen tussen DNA en RNA zijn:
DNA is dubbelstrengs en RNA is enkelstrengs.
DNA bevat desoxyribose en RNA bevat ribose.
DNA bevat thymine en RNA bevat uracil.

22

Langs een van de ketens van een DNA-molecuul wordt een mRNA-molecuul gevormd door transcriptie. Het DNA-molecuul bevat de nucleotidensequentie ATGCGGATT.

a Wat is de nucleotidensequentie van het mRNA-molecuul dat hierlangs wordt gemaakt?
De nucleotidensequentie van het mRNA-molecuul dat hierlangs wordt gemaakt is UACGCCUAA.

b In afbeelding 17 worden op twee plaatsen mRNA-moleculen gevormd langs hetzelfde DNA-molecuul.
Vindt transcriptie plaats van links naar rechts of van rechts naar links? Leg je antwoord uit.
Transcriptie vindt plaats van rechts naar links, want links zijn de mRNA-moleculen langer dan rechts. Links heeft dus al meer transcriptie plaatsgevonden dan rechts.

c Langs hoeveel genen worden er mRNA-moleculen gevormd in afbeelding 17? Leg je antwoord uit.
Er worden langs twee genen mRNA-moleculen gevormd, want er zijn twee plaatsen in het chromosoom/DNA-molecuul waarlangs mRNA wordt gevormd.

23

Transcriptie lijkt op DNA-replicatie.
Waarin verschillen transcriptie en DNA-replicatie van elkaar? Noem twee verschillen.

Voorbeelden van juiste antwoorden:
- Bij DNA-replicatie worden langs beide strengen DNA-kopieën gemaakt, bij transcriptie wordt slechts langs één streng mRNA gemaakt.
- Bij DNA-replicatie wordt het hele chromosoom gekopieerd, bij transcriptie maar een stukje (een gen).
- Bij DNA-replicatie bestaat het eindproduct uit DNA, bij transcriptie uit RNA.

24

a Voor welk aminozuur codeert het startcodon?
Het startcodon codeert voor methionine.

b Welke drie codons coderen niet voor een aminozuur?
UAA, UGA en UAG coderen niet voor een aminozuur. Dit zijn stopcodons.

© Uitgeverij Malmberg

25

Gebruik bij deze opdracht ***BiNaS*** tabel 71G.
De nucleotidevolgorde in een mRNA-molecuul is:
A-U-G-C-G-G-A-G-A-C-A-U-G-G-U-G-U-G-A-C-U-A-C-G-U-A-A

a Uit welke aminozuren bestaat het eiwit dat wordt gemaakt met de informatie in dit mRNA-molecuul?
Het eiwit dat wordt gemaakt met de informatie in dit mRNA-molecuul bestaat uit de aminozuren:
Met – Arg – Arg – His – Gly – Val – Thr – Thr

b Wat gebeurt er als het ribosoom het codon UAA afleest?
Als het ribosoom het codon UAA afleest, dan laat de aminozuurketen los van het ribosoom, omdat er geen aminozuur wordt ingebouwd.

26

Enzymen zijn eiwitten. De volgende gebeurtenissen vinden plaats tijdens de productie van het enzym amylase:

1 Het ribosoom vormt een aminozuurketen met de informatie in het mRNA-molecuul.
2 Het eiwit krijgt zijn definitieve vorm in het golgisysteem.
3 Het endoplasmatisch reticulum vormt een transportblaasje om de aminozuurketen.
4 Een ribosoom op het ER hecht zich aan het startcodon van het mRNA-molecuul.
5 Er wordt een mRNA-molecuul gevormd langs een DNA-molecuul.
6 Een transportblaasje smelt samen met het celmembraan.
7 Het mRNA-molecuul verlaat de celkern en komt in het ER terecht.

Zet de gebeurtenissen in de juiste volgorde. Noteer de cijfers.
5 – 7 – 4 – 1 – 3 – 2 – 6

27

Ook voor enzymen is het belangrijk dat ze de juiste driedimensionale vorm hebben om hun functie uit te kunnen voeren.
Leg dit uit.
Het substraat moet precies in het actieve centrum van een enzym passen, anders kan het enzym de reactie niet versnellen.

INZICHT

28

Eiwitten kunnen worden gebruikt om de nucleotidensequentie van DNA te achterhalen. Wetenschappers redeneren dan vanuit de aminozuurvolgorde terug naar de nucleotidensequentie in het mRNA en van daaruit naar de nucleotidenvolgorde van het DNA.

a Tegen welk probleem loop je aan als je vanuit de aminozuurvolgorde de volgorde van de nucleotiden in het mRNA wilt bepalen?
Er zijn meestal meerdere codons (nucleotidenvolgorden) die coderen voor één aminozuur. Je weet dan niet om welk codon het gaat.

b Een klein stukje van een eiwit bestaat uit de volgende aminozuren: Phe – Lys – His – Trp. Welke nucleotidevolgorde had het mRNA waarlangs dit deel van het eiwit is gevormd? Geef alle mogelijke codes.
De mogelijke codes zijn:
UUU/UUC – AAA/AAG – CAU/CAC – UUG

© Uitgeverij Malmberg

29

Wanneer bij prokaryoten mRNA wordt gevormd langs het DNA, kunnen ribosomen de nucleotidesequentie van het mRNA direct vertalen in een eiwit.

a Leg uit waarom dit bij eukaryoten niet kan.

Bij prokaryoten ontbreekt de celkern, waardoor het DNA los in het cytoplasma ligt. Ribosomen kunnen het mRNA dat langs het DNA wordt gevormd daardoor direct vertalen. Bij eukaryoten bevindt het DNA zich in de celkern. Een mRNA-molecuul moet eerst via een kernporie naar het cytoplasma om door een ribosoom te worden vertaald in een eiwit.

b Welke voordelen heeft het dat de informatie van het DNA niet direct wordt afgelezen door ribosomen, maar eerst wordt omgezet in mRNA-moleculen die worden afgelezen door ribosomen? Noteer twee voordelen.

Twee voordelen zijn:

1 Het DNA blijft dan vooral beschikbaar voor replicatie.
2 De synthese van eiwitten zou langzaam verlopen wanneer ribosomen steeds hetzelfde gen moeten aflezen om een bepaald eiwit te maken, omdat er slechts één gen in het DNA aanwezig is. Van een gen kunnen wel veel mRNA-moleculen worden overgeschreven, waarmee ribosomen snel voldoende eiwitten kunnen synthetiseren.

30

Bij transcriptie komen meer fouten voor in de nucleotidensequentie dan bij DNA-replicatie. Waarom is het voor een organisme minder erg als er fouten in de nucleotidensequentie van mRNA voorkomen?

Voor een organisme is het minder erg als er fouten in de nucleotidensequentie van mRNA voorkomen, omdat mRNA na een tijdje wordt afgebroken. In het mRNA dat later langs hetzelfde DNA (gen) wordt gemaakt, hoeven deze fouten niet voor te komen.

© Uitgeverij Malmberg

Context Testen op COVID-19

31

a Welke stof wordt bedoeld met ‘genetisch materiaal’?
Met genetisch materiaal wordt RNA bedoeld, want het SARS-CoV-2-virus is een RNA-virus.

b Omdat virussen geen ribosomen bezitten, kunnen ze niet hun eigen eiwitten maken. Ze hebben hiervoor de cellen van een gastheer nodig.
Beschrijf in vier stappen hoe een gastheercel viruseiwitten gaat maken na infectie met het hiv-virus. Gebruik hierbij ***BiNaS*** tabel 77C.
De vier stappen zijn:
1 Virus RNA wordt omgezet naar virus-DNA.
2 DNA wordt ingebouwd in gastheer-DNA.
3 Er vindt transcriptie plaats van het ingebouwde virus-DNA.
4 Er worden viruseiwitten gemaakt.

c Waarom geeft een PCR-test eerder aan dat je COVID hebt dan een zelftest?
Een PCR-test geeft eerder aan dat je COVID hebt dan een zelftest, omdat een PCR-test ook reageert bij een klein beetje virus-RNA, terwijl voor een zelftest heel veel viruseiwitten aanwezig moeten zijn.

d De kans is heel erg klein dat een PCR-test positief is wanneer je een ander virus hebt. Hoe kan dat?
Het deel van het RNA van het SARS-CoV-2-virus dat wordt vermeerderd heeft een specifieke nucleotidenvolgorde. De kans dat een ander virus dezelfde nucleotidenvolgorde heeft is erg klein.

e Bij de PCR-techniek wordt een polymerase-enzym gebruikt. Dit enzym is afkomstig uit bacteriën en heeft dezelfde functie als DNA-polymerase in je cellen.
Wat is de functie van het polymerase-enzym bij PCR?
De functie van het polymerase-enzym bij PCR is dat het zorgt voor de RNA-replicatie. Hierdoor wordt het erfelijk materiaal van het virus (RNA) vermenigvuldigd.

© Uitgeverij Malmberg

4 Genexpressie

KENNIS

32

Alle cellen van een organisme bevatten dezelfde erfelijke informatie. Toch zien een zenuwcel en een spiercel er heel anders uit en hebben ze verschillende functies.

a Leg uit hoe dit kan.
Een zenuwcel en een spiercel zien er heel anders uit en hebben verschillende functies, doordat de genexpressie in beide cellen verschilt. In een zenuwcel staan andere genen aan dan in een spiercel. Hierdoor maken de cellen verschillende eiwitten en verschillen ze in vorm en functie.

b Welk proces zorgt ervoor dat de genexpressie in beide cellen anders is?
Het proces dat ervoor zorgt dat de genexpressie in beide cellen anders is, is genregulatie.

33

De structuurgenen in *E. coli* die coderen voor eiwitten die zijn betrokken bij de vertering van lactose worden aangestuurd door één regulatorgen.

a Hoe kan één gen al deze structuurgenen tegelijk beïnvloeden?
Eén gen kan al deze structuurgenen tegelijk beïnvloeden, doordat het regulatorgen codeert voor een repressor. De structuurgenen voor de vertering van lactose liggen bij *E. coli* naast elkaar in het DNA-molecuul. De repressor kan de transcriptie langs deze structuurgenen tegelijk blokkeren.

b Wanneer lactose aanwezig is, dan wordt de repressor inactief. Dit leidt tot genexpressie van de structuurgenen.
Leg dit uit.
Doordat de repressor loslaat van het DNA, worden de structuurgenen aangezet. Hierdoor kan transcriptie plaatsvinden en is er sprake van genexpressie.

c De structuurgenen komen tot expressie wanneer er lactose aanwezig is in de voedselbrij van de gastheer.
Wat is hiervan het voordeel voor de bacterie?
Het voordeel is dat de bacterie dan de lactose kan verteren en de voedingsstoffen opnemen die daarbij ontstaan.

34

Waarom is het voor organismen belangrijk dat zij hun genexpressie aan kunnen passen aan milieuomstandigheden?
Het is voor organismen belangrijk dat zij hun genexpressie aan kunnen passen aan milieuomstandigheden, omdat zij op deze manier geen eiwitten produceren die ze niet nodig hebben. Zo verspillen ze geen energie en bouwstoffen.

35

a Welk type stamcel is een bevruchte eicel?
Een bevruchtte eicel is een embryonale stamcel. De cellen die hieruit door deling ontstaan, kunnen zich ontwikkelen tot elk celtype, ook tot celtypen die niet tot het embryo behoren, zoals de cellen van de placenta en navelstreng.

b Welk type stamcellen bevat de kiemlaag van je huid? Leg je antwoord uit.
De kiemlaag van je huid bevat adulte stamcellen, want ze kunnen alleen huidcellen worden en geen andere celtypen.

© Uitgeverij Malmberg

36

Noem twee manieren waarop epigenetische factoren de genexpressie bij eukaryoten kunnen beïnvloeden.

Twee manieren zijn:

- door het DNA rondom eiwitten strak of minder strak op te rollen
- door DNA-methylering

37

De genexpressie in een cel bepaalt het celtype.
Leg dit uit.

Door genexpressie wordt bepaald welke genen er aanstaan en welke eiwitten er in een cel worden gemaakt. Deze eiwitten bepalen de vorm en functie van de cel en daarmee het celtype.

38

Hebben epigenetische factoren invloed op de nucleotidensequentie van het DNA? En op de genexpressie?

Nee, epigenetische factoren veranderen de volgorden van de nucleotiden in het DNA niet. Ze beïnvloeden alleen de genexpressie.

INZICHT

39

E. coli kan groeien op een voedingsbodem zonder aminozuren. *E. coli* kan alle eiwitten maken die nodig zijn voor de synthese van alle verschillende aminozuren. Als je een aminozuur aan de voedingsbodem toevoegt, dan stopt *E. coli* met de productie van de eiwitten die nodig zijn voor de productie van dat aminozuur. Het toegevoegde aminozuur remt de productie van deze eiwitten.

a Hoe heet het proces waarbij een stof die ontstaat, zijn eigen aanmaak afremt?

Dit proces heet negatieve terugkoppeling.

b De eiwitsynthese wordt onderdrukt door het toevoegen van aminozuren.
Welk voordeel heeft dit voor *E. coli*?

Het voordeel is dat *E. coli* zo geen bouwstoffen en energie verspilt aan de synthese van overbodige eiwitten.

c *E. coli* heeft vijf structuurgenen die coderen voor enzymen die zijn betrokken bij de synthese van het aminozuur tryptofaan. Tryptofaan komt onder andere voor in banaan, chocolade en melk.
Wanneer worden de structuurgenen actief? Leg je antwoord uit.

De structuurgenen worden actief als de gastheer voedsel heeft gegeten dat weinig of geen tryptofaan bevat. Dan maakt de bacterie het aminozuur zelf.

© Uitgeverij Malmberg

40

Bij mensen wordt op het moment van de bevruchting bepaald of het embryo een vrouw of een man wordt. Dit hangt af van het paar geslachtschromosomen in een bevruchte eicel: XX of XY. Het SRY-gen dat op het Y-chromosoom ligt, stuurt de ontwikkeling van een embryo tot een man. Het gen produceert eiwitten die een aantal andere genen activeert en die expressie van bepaalde genen op het X-chromosoom onderdrukken. Hierdoor ontwikkelt het embryo zich uiteindelijk tot een man. Toch zijn alle embryo's in de eerste vijf tot zes weken vrouwelijk.

a Geef een verklaring voor het feit dat alle embryo's de eerste vijf tot zes weken fenotypisch vrouwelijk zijn.
Alle embryo's zijn de eerste vijf tot zes weken fenotypisch vrouwelijk, want het SRY-gen op het Y-chromosoom is de eerste vijf tot zes weken nog niet actief. De genen op het X-chromosoom zijn wel actief.

b Op het moment van de bevruchting ligt vast tot welk geslacht een embryo zich gaat ontwikkelen.
Leg uit hoe het dan mogelijk is dat mannen tepels hebben, hoewel zij nooit borstvoeding zullen geven.
Mannen hebben tepels doordat de ontwikkeling hiervan plaatsvindt voordat het SRY-gen actief is.

c Bij iemand bij wie het SRY-gen op het Y-chromosoom niet tot expressie komt, komt het fenotype niet overeen met het genotype.
Leg dat uit.
Iemand bij wie het SRY-gen niet tot expressie komt, heeft het fenotype van een vrouw, maar heeft in de lichaamscellen de geslachtschromosomen XY.

© Uitgeverij Malmberg

Context Al linkshandig voor geboorte

41

Tijdens de embryonale ontwikkeling komen in verschillende stadia verschillende genen tot expressie.

a Welk proces bepaalt welke genen tot expressie komen?
Het proces dat bepaalt welke genen tot expressie komen is genregulatie.

b Drie genen die tot expressie moeten komen tijdens de embryonale ontwikkeling van een linkshandige jongen zijn:
1 SRY-gen
2 genen in het ruggenmerg die bepalen of je linkshandig bent
3 genen die bepalen of de cel onderdeel wordt van embryo of placenta
Geef de volgorde waarin deze genen tot expressie komen.
De volgorde waarin deze genen tot expressie komen is 3 – 1 – 2.

c Waarom kan een verschil in activiteit tussen de hersenhelften niet de oorzaak zijn van links- of rechtshandigheid?
De voorkeur voor een hand wordt eerder in de embryonale ontwikkeling bepaald dan dat de hersenhelften worden verbonden met het ruggenmerg en daarmee controle krijgen over het aansturen van de handbewegingen.

d Maike is twintig weken zwanger en gaat naar het ziekenhuis voor een echo.
Kun je aan de hand van deze echo bepalen of haar kindje links- of rechtshandig is? Leg je antwoord uit.
Of het kindje links- of rechtshandig is, is niet met zekerheid te zeggen. Als het kindje tijdens de echo constant op de duim van een bepaalde hand zuigt, kan dit toeval zijn.

e Vroeger werden linkshandige kinderen gedwongen om met rechts te schrijven. Bij deze mensen is de hersenactiviteit anders dan bij mensen die van nature rechtshandig zijn.
Wat zou daarvoor de verklaring kunnen zijn?
Een verklaring kan zijn dat mensen die eigenlijk linkshandig zijn een bepaalde genexpressie hebben. Hun hersenen leren hoe ze het effect van die genexpressie kunnen onderdrukken als zij met rechts moeten schrijven.

© Uitgeverij Malmberg

5 Mutaties

KENNIS

42

Sikkelcelanemie is een ziekte die wordt veroorzaakt door een puntmutatie in het HBB-gen. Mensen die homozygoot zijn voor deze mutatie maken rode bloedcellen die niet rond zijn, maar de vorm hebben van een halve maan. In afbeelding 30 zie je een deel van een gezond HBB-gen en een deel van een gemuteerd HBB-gen.

a Is bij deze mutatie sprake van een vervanging, verwijdering of invoeging van een nucleotidenpaar?

Er is sprake van een vervanging, want een nucleotidenpaar wordt vervangen door een ander nucleotidenpaar. A-T wordt T-A.

b In afbeelding 30 is de streng waarlangs het mRNA wordt gemaakt donkerpaars (zie verwijslijn).
Voor welk aminozuur codeert het gezonde codon (CAC)?

Het gezonde codon (CAC) codeert voor het aminozuur valine (val).
CAC in DNA is GUG in mRNA. Dit is de genetische code voor valine.

c Voor welk aminozuur codeert het gemuteerde codon (CTC)?

Het gemuteerde codon (CTC) codeert voor het aminozuur glutaminezuur (glu).
CTC in DNA is GAG in mRNA. Dit is de genetische code voor glutaminezuur.

43

Het syndroom van Turner is een chromosomale afwijking waarbij vrouwen een X-chromosoom missen. Vrouwen met het syndroom worden niet langer dan 1,50 meter, hebben gezwollen handen en voeten, een brede borstkas en hals, ver uit elkaar staande tepels en hebben last van hart- en nierproblemen. De voortplantingsorganen ontwikkelen zich alleen wanneer hormonen worden toegediend.

a Welk type mutatie is opgetreden bij het syndroom van Turner?

Bij het syndroom van Turner is een genoommutatie opgetreden.

b Leg uit hoe de mutatie ontstaat en hoe een vrouw hierdoor een X-chromosoom mist.

De mutatie ontstaat tijdens de meiose, wanneer er geen splitsing plaatsvindt van de chromosomen of chromatiden en beide chromosomen van een paar of twee chromatiden van één chromosoom naar dezelfde pool gaan en vervolgens samen in een van de dochtercellen terechtkomen.

44

Waarom hebben mutaties in lichaamscellen vaak geen merkbare gevolgen? Noem drie redenen.

Voorbeelden van juiste redenen:

- De mutatie heeft plaatsgevonden in een lichaamscel.
- De mutatie heeft plaatsgevonden in een gen dat uitstaat.
- De mutatie verandert de werking van het eiwit niet.
- Door de mutatie ontstaat een recessief allel en op het andere chromosoom van een paar is een dominant allel aanwezig waarvan de nucleotidenvolgorde niet is veranderd.

© Uitgeverij Malmberg

45

a Wat zijn mutagene factoren?
Mutagene factoren zijn invloeden uit het milieu, zoals straling, bepaalde stoffen of virussen waardoor de kans op mutaties toeneemt.

b Hoe komt het dat de kans op mutaties toeneemt door mutagene factoren?
De kans op mutaties neemt door mutagene factoren toe, doordat ze schade aan het DNA veroorzaken. Wanneer het DNA niet wordt gerepareerd, worden de fouten (mutaties) doorgegeven aan nieuwe cellen.

c Hoe komt het dat mutaties de kans op kanker vergroten?
Wanneer mutaties voorkomen in tumorsuppressorgenen en proto-oncogenen kan een cel zich ongeremd gaan delen en wordt schade aan het DNA niet meer hersteld voordat de cel zich deelt. Nieuwe cellen hebben dan dezelfde DNA-schade. Ook zij gaan zich ongeremd delen en daardoor kan een kwaadaardige tumor ontstaan.

46

a Wat is het verschil tussen een goedaardige tumor en een kwaadaardige tumor?
Een goedaardige tumor groeit langzaam, verstoort het omliggende weefsel niet en zaait niet uit. Een kwaadaardige tumor groeit snel, verstoort het omliggende weefsel en zaait wel uit.

b Bij oudere mensen hebben de cellen zich al veel vaker gedeeld dan bij jonge mensen.
Leg uit waarom kanker meer voorkomt bij oudere mensen dan bij jongere mensen.
Kanker komt meer voor bij oudere mensen dan bij jongere mensen, omdat er bij iedere celdeling een kans is dat er kankerverwekkende mutaties hebben plaatsgevonden. Hoe vaker cellen zich hebben gedeeld, hoe groter de kans is dat zulke mutaties in de cellen voorkomen.

c Waarom is het belangrijk om kanker in een vroeg stadium op te sporen?
Het is belangrijk om kanker in een vroeg stadium op te sporen om uitzaaiing van de tumor voor te zijn. Een beginnende tumor is waarschijnlijk nog niet uitgezaaid. Alleen de primaire tumor hoeft dan behandeld te worden. Ook heeft de tumor het omliggende weefsel dan waarschijnlijk niet of minder verstoord.
Na uitzaaiing kunnen secundaire tumoren zich overal in het lichaam bevinden en vaak zijn ze moeilijk te vinden.

INZICHT

47

In afbeelding 26 is een DNA-sequentie weergegeven. Langs de onderste streng wordt mRNA door transcriptie gevormd.

a Voor welke aminozuren codeert de originele DNA sequentie?
De originele DNA sequentie codeert voor:
DNA = GGG AAA GGG AAA
mRNA = CCC UUU CCC UUU
aminozuren = proline (pro) – fenylalanine (phe) – proline (pro) – fenylalanine (phe)

b Voor welke aminozuren codeert de onderste streng van het DNA als er een nucleotidenpaar is ingevoegd?
Als er een nucleotidenpaar is ingevoegd, codeert de onderste streng van het DNA voor:
DNA = GGG CAA AGG GAA A
mRNA = CCC GUU UCC CUU U
aminozuren = proline (pro) - valine (val) – serine (ser) – leucine (leu)

c Het uit het DNA verwijderen of invoegen van een nucleotidenpaar zorgt er vaak voor dat er een ander eiwit wordt gevormd door de ribosomen.
Leg dit uit.
Doordat er een nucleotidenpaar uit het DNA wordt gehaald of aan het DNA wordt toegevoegd, verschuiven alle nucleotiden in de codons achter de mutatie op. De codons coderen dan vaak voor andere aminozuren. Ribosomen vormen hierdoor een ander eiwit.

© Uitgeverij Malmberg

48

Leg uit hoe het komt dat gemuteerde allelen meestal recessief zijn.

Gemuteerde allelen zijn meestal recessief, doordat het allel op het andere chromosoom van het chromosomenpaar niet is veranderd. Langs het niet-gemuteerde allel gaat de synthese van ongewijzigd mRNA gewoon door. Hierdoor kunnen nog steeds werkzame eiwitten worden gevormd.

49

Voor het ontstaan van kanker zijn meerdere mutaties in een cel nodig. Als alleen het proto-oncogen muteert naar een oncogen, is dat niet voldoende voor het ontstaan van een tumorcel.

a Leg uit waarom alleen het ontstaan van een oncogen niet voldoende is voor het ontstaan van een tumorcel.

Alleen het ontstaan van een oncogen is niet voldoende voor het ontstaan van een tumorcel, omdat de tumorsuppressorgenen in de cel nog wel werken. Zij kunnen de celcyclus stopzetten, zodat wijzigingen in het DNA kunnen worden gerepareerd of zij kunnen de cellen aanzetten tot celdood als er sprake is van onherstelbare DNA-schade.

b Bij kanker met uitzaaiingen krijgt een patiënt meestal chemotherapie. Veelgebruikte medicijnen voor chemotherapie zijn cytostatica. Cytostatica zijn medicijnen die de celdeling remmen.

Welke schadelijke invloed hebben cytostatica op gezonde weefsels?

Cytostatica remmen de celdeling in gezonde weefsels. Celdeling in gezond weefsel is nodig voor groei, vervanging van cellen en voor herstel. Doordat cytostatica de celdeling remmen, gebeurt dat niet en heeft een patiënt die chemotherapie ondergaat allerlei bijwerkingen. Vooral in zich snel delende weefsels is de werking van cytostatica merkbaar. Hierdoor krijgt een patiënt bijvoorbeeld haaruitval of werken de darmen niet goed.

© Uitgeverij Malmberg

Context Muteren om behandeling te omzeilen

50

a Waarom hebben bacteriën die hun mutatiesnelheid verhogen in aanwezigheid van antibiotica een grotere overlevingskans?
Als er meer mutaties optreden, is de kans groter dat er een mutatie optreedt die de bacterie beter bestand maakt tegen het antibioticum, zodat de bacterie de behandeling kan overleven.

b Waarom hebben kankercellen die genen uitzetten die verantwoordelijk zijn voor het herstel van DNA-schade voordeel bij behandeling met gerichte therapie?
Het aantal mutaties in deze kankercellen neemt dan toe, omdat DNA-schade niet hersteld wordt. Hierdoor is er een grotere kans op een mutatie die de cellen bestand maakt tegen de gerichte therapie.

c Bij kankerpatiënten die zijn behandeld met gerichte therapie keert de kanker vaak terug. De kanker is dan ook moeilijker te behandelen.
Waarom is de kanker dan moeilijker te behandelen?
De kanker is dan moeilijker te behandelen, omdat de kankercellen dan resistentie tegen de gerichte therapie hebben ontwikkeld. Dat betekent dat de gerichte therapie niet meer werkt tegen de kankercellen. Hierdoor neemt het aantal kankercellen weer toe.

d Gerichte therapie beïnvloedt de genexpressie in kankercellen.
Waarom kun je deze invloed epigenetisch noemen?
Je kunt deze invloed epigenetisch noemen, omdat de nucleotidensequentie van het DNA niet verandert, maar de genexpressie wel: er worden genen uitgezet.

e Waarom wordt bij behandeling van kanker toch eerder gekozen voor gerichte therapie dan voor een algemene therapie zoals chemotherapie?
Er wordt eerder gekozen voor gerichte therapie, omdat bij gerichte therapie het gezonde weefsel niet of minder worden aangetast, waardoor een patiënt veel minder last heeft van bijwerkingen.

© Uitgeverij Malmberg

6 DNA-technieken

KENNIS

51

a Wat is DNA-sequencen?
DNA-sequencen is het bepalen van de nucleotidensequentie (basenvolgorde) van DNA.

b Hoe kan het sequencen van DNA informatie geven over de verwantschap tussen soorten?
Door DNA-sequenties van verschillende soorten te vergelijken, kun je de evolutionaire verwantschap van soorten bepalen. Hoe meer verschillen, hoe minder verwant soorten zijn. Hoe minder verschillen, hoe meer verwant.

c Hoe kun je DNA-analyse gebruiken om te onderzoeken of een verdachte bij een misdaad is betrokken?
Het DNA dat wordt gevonden op de plaats van het misdrijf wordt vergeleken met het DNA van een verdachte. Wanneer de DNA-sequentie van het DNA dat is gevonden op de plaats van het misdrijf overeenkomt met de DNA-sequentie van een verdachte, is het aannemelijk dat deze persoon op de plaats van de misdaad aanwezig was.

52

DNA-analyse kan ook worden gebruikt om te bepalen of iemand de vader van een kind is. Dan wordt de DNA-sequentie van enkele genen vergeleken.

a Hoeveel procent van het DNA komt bij vader en kind overeen?
Het DNA komt bij vader en kind 50% overeen. De vader geeft van elk chromosomenpaar één chromosoom door aan zijn kind. Hij geeft dus ook de helft van zijn genen door.

b In afbeelding 35 is een deel van de uitslag van een vaderschapstest weergegeven. Bij een man en een kind zijn de DNA-sequenties van dezelfde twintig plaatsen (loci) in het DNA bepaald. Deze plaatsen kunnen bij individuen in lengte variëren. Voor elke plaats (locus) staan twee aparte nummers. Het ene nummer geeft de lengte van de locus op het ene chromosoom van een paar weer. Het andere nummer geeft de lengte van de locus op het andere chromosoom weer. Een kind erft van een vader één chromosoom van elk paar.
Is het waarschijnlijk dat de man de vader van het kind is? Leg je antwoord uit.
Ja, het is waarschijnlijk dat de man de vader van het kind is, want de vader en het kind hebben bij alle loci steeds één allel dat even lang is. Het kind heeft dat allel van de man geërfd. De man is dus de vader. (Het andere allel van een locus is afkomstig van de moeder.)

53

a Wat is genetische modificatie?
Genetische modificatie is het veranderen van het DNA van een organisme.

b Waarom wordt genetische modificatie toegepast in de biotechnologie?
Genetische modificatie wordt toegepast in de biotechnologie, zodat organismen bepaalde eiwitten voor ons kunnen produceren of voldoen aan onze eisen.

c Bij recombinant-DNA-techniek zijn twee typen enzymen betrokken.
Wat is de functie van deze enzymen?
De functie van deze enzymen is dat het ene type enzym DNA knipt en het andere type stukken DNA aan elkaar plakt.

© Uitgeverij Malmberg

54

Virussen kunnen ziekten veroorzaken door hun DNA of RNA in te brengen in cellen van een gastheer.
Beschrijf hoe een RNA-virus zich na infectie kan voortplanten. Gebruik hierbij de begrippen: *dubbelstrengs DNA – nieuwe virussen – polymerase – ribosomen*.

Na infectie wordt langs het RNA enkelstrengs DNA gevormd. DNA-polymerase maakt hier dubbelstrengs DNA van. Dit DNA wordt ingebouwd in het DNA van de gastheercel in de celkern. Langs dit DNA wordt door transcriptie weer mRNA gevormd. Ribosomen vertalen de informatie in het mRNA in eiwitten, waarmee nieuwe virussen kunnen worden gevormd die weer andere gastheercellen kunnen infecteren.

55

Onderzoekers van Wageningen Universiteit hebben bacteriën genetisch gemodificeerd, zodat zij menselijke insuline kunnen maken.
Zijn deze bacteriën cisgeen of transgeen? Leg je antwoord uit.

Deze bacteriën zijn transgeen, want er is een menselijk gen bij een bacterie ingebouwd. Een bacterie en een mens behoren niet tot dezelfde soort.

INZICHT

56

Gloeivissen (zie afbeelding 38) zijn genetisch gemodificeerde zebravissen die in hun DNA een gen hebben dat afkomstig is van kwallen. Hierdoor maken zij een fluorescerend eiwit dat er bij wit of ultraviolet licht voor zorgt dat de vis oplicht in een bepaalde kleur.
Welke eigenschap van DNA zorgt ervoor dat het DNA tussen kwallen en zebravissen kan worden uitgewisseld?

De eigenschap van DNA die hiervoor zorgt is dat DNA bij alle organismen hetzelfde is opgebouwd: het heeft dezelfde vier nucleotiden.

57

Genetische modificatie kan ervoor zorgen dat landbouwgewassen beter kunnen groeien in een droog milieu.

a Leg uit hoe dit mogelijk is.

Door genetische modificatie wordt het DNA aangepast, zodat er eiwitten worden geproduceerd die ervoor zorgen dat de landbouwgewassen beter zijn aangepast aan het droge milieu.

b Door genetische modificatie kunnen landbouwgewassen resistent worden tegen bepaalde ziekten.
Wat is hiervan het voordeel?

Het voordeel is dat je minder (chemische) bestrijdingsmiddelen nodig hebt bij landbouwgewassen die resistent zijn tegen bepaalde ziekten.

c De effecten van genetische modificatie bij landbouwgewassen zijn nog niet duidelijk en daarom wordt er veel onderzoek naar gedaan. Milieuorganisaties vinden dat genetisch gemodificeerde gewassen niet in de natuur terecht mogen komen.
Vanwege welk risico vinden milieuorganisaties dat ggo's niet in de natuur terecht mogen komen?

Wanneer genetisch gemodificeerde gewassen in de natuur terechtkomen, kan het gemodificeerde DNA zich in de natuur verspreiden. Het wordt dan lastig om in te grijpen wanneer de effecten van genetische modificatie bij landbouwgewassen negatief blijken te zijn.

© Uitgeverij Malmberg

58

Organismen determineren is lastig wanneer je bijvoorbeeld maar een deel van een organisme vindt of wanneer een organisme er in het larvestadium heel anders uitziet dan in het volwassen stadium. Bij DNA-barcoding determineer je de verschillende soorten organismen door de sequentie van de stikstofbasen van een specifiek stukje DNA te bepalen. Bij dieren gebruik je hiervoor een stukje mtDNA dat uit 648 nucleotiden bestaat. Dit stukje DNA heet ook wel het CO1-gen.

a Voor DNA-onderzoek heb je veel DNA nodig. Het is handiger om een stukje mtDNA te gebruiken voor DNA-barcoding dan een stukje kernDNA.
Leg dit uit.
In een cel komen meerdere mitochondriën voor en maar één celkern. Er is dus per cel meer mtDNA dan kernDNA.

b Afbeelding 39 is een weergave van de DNA-sequentie van een deel van het CO1-gen van drie verschillende organismen. De nucleotidensequentie is weergegeven met kleuren:
C = rood
A = blauw
T = geel
G = groen
Vergelijk de volgorde van de stikstofbasen in het CO1-gen van de verschillende organismen met elkaar.
Bij welk organisme vertoont het DNA de meeste overeenkomsten met het DNA van een mens? Leg je antwoord uit.
Het DNA van een chimpansee vertoont de meeste overeenkomsten met het DNA van een mens. Er zijn vier verschillen. Bij een bonobo zijn er vijf verschillen.

© Uitgeverij Malmberg

Context Nederlands Forensisch Instituut

59

a Noteer twee hbo-opleidingen die je kunt volgen om bij het NFI te kunnen werken. Maak hiervoor gebruik van internet.
Mogelijke hbo-opleidingen zijn:
- Forensisch onderzoek
- Juridische dienstverlening
- Forensische ICT/digitaal forensisch onderzoek

b Noteer twee eigenschappen die belangrijk zijn voor een forensisch onderzoeker. Leg uit waarom deze eigenschappen belangrijk zijn.
Voorbeelden van juiste antwoorden:
- Je moet nauwkeurig kunnen werken, zodat je alle handelingen precies uitvoert en er geen foute uitslagen ontstaan.
- Je moet kunnen samenwerken, want je doet maar een deel van het onderzoek. De rest doet iemand anders, maar je moet samen uit de resultaten een conclusie trekken.
- Je moet beschikken over presentatievaardigheden, zodat je bijvoorbeeld in een rechtbank goed kunt uitleggen wat je waarom hebt gedaan, zodat het bewijs rechtsgeldig is.
- Je moet stressbestendig zijn, omdat je moet presenteren in een rechtszaak en vaak moet werken onder tijdsdruk.

60

Voorheen maakte het NFI DNA-analyses met behulp van gelelektroforese. Bij deze techniek scheidt men stukjes DNA op basis van lengte, waardoor een bandenpatroon ontstaat. In afbeelding 40 is het resultaat van de gelelektroforese van enkele DNA-monsters te zien.

a Waarom worden ook DNA-monsters van politieagenten geanalyseerd?
Er worden ook DNA-monsters van politieagenten geanalyseerd, zodat je bijvoorbeeld haren van agenten op de plaats van het misdrijf kunt uitsluiten van het bewijsmateriaal.

b Welke verdachte wordt gearresteerd op basis van deze DNA-analyse? Leg je antwoord uit.
Op basis van deze DNA-analyse wordt verdachte 4 gearresteerd, want zijn DNA komt overeen met het DNA dat is gevonden op de plaats van het misdrijf.

c Waarom wordt er ook een controleproef gedaan?
Er wordt ook een controleproef gedaan, omdat die bewijst dat de DNA-analyse juist is uitgevoerd. Als er geen bandenpatroon ontstaat bij de controleproef, is de analyse onjuist uitgevoerd en is het resultaat niet bruikbaar.

© Uitgeverij Malmberg

Samenhang DNA van oermens helpt modern immuunsysteem

1

Vul in de tabel de volgende begrippen in bij het juiste organisatieniveau.
Kies uit: *aminozuur – auto-immuunziekten – denisovamens – DNA – families – gen – Homo sapiens – immuunsysteem – neanderthaler – viraal eiwit – witte bloedcel.*

Organisatieniveau	Begrip
Systeem aarde	
Ecosysteem	
Populatie	denisovamens, families, *Homo sapiens*
Organisme	auto-immuunziekten, neanderthaler
Orgaan	immuunsysteem
Cel	witte bloedcel
Molecuul	aminozuur, DNA, gen, viraal eiwit

2

Oermensen zoals neanderthaler en denisovamens zijn verwant aan ons (*Homo sapiens*).

a Hoe kun je met DNA-analyse aantonen dat zij verwant zijn?
Als soorten aan elkaar verwant zijn, lijken DNA-sequenties die je vergelijkt erg veel op elkaar. Dat kun je met DNA-analyse onderzoeken.

b Uit DNA-analyse blijkt dat in het menselijk genoom ook DNA afkomstig van virussen voorkomt. Hoe kan dit viraal DNA in ons DNA terecht zijn gekomen?
Sommige virussen die menselijke cellen infecteren bouwen hun DNA in het DNA van de gastheer in. Als dit gebeurt bij geslachtscellen, kunnen mutaties die ontstaan zijn door virussen worden doorgegeven aan de nakomelingen.

c Het gen TNFAIP3 codeert voor een belangrijk eiwit voor ons immuunsysteem. Na een mutatie wordt isoleucine vervangen door leucine.
Welke puntmutatie of welke puntmutaties kunnen hebben plaatsgevonden in de DNA-streng die wordt gebruikt om het mRNA te vormen waarmee dit eiwit wordt gemaakt? Gebruik ***BiNaS*** tabel 71G.
TAT → AAT
TAA → GAA
TAC → GAC

d Hoe kan een willekeurig mens nu 1 tot 5% DNA bezitten dat afkomstig is van uitgestorven mensensoorten? Gebruik in je antwoord de begrippen *gen* en *selectie.*
Doordat onze voorouders zich voortplantten met deze uitgestorven soorten, kwamen bepaalde genen in het DNA van hun nakomelingen terecht. Als deze genen een voordeel opleverden voor de individuen (zoals bijvoorbeeld een beter immuunsysteem), dan hadden deze individuen betere overlevingskansen. Door deze natuurlijke selectie konden zij zich met meer succes voortplanten dan individuen zonder dit voordeel en hun genen doorgeven aan volgende generaties.

e De huidige mensen bezitten ook erfelijke eigenschappen die afkomstig zijn van oermensen die niet gunstig zijn voor ons.
Geef hiervoor een evolutionaire verklaring.
Mogelijke antwoorden zijn:
- Vroeger of in sommige omstandigheden waren deze eigenschappen misschien wel gunstig.
- Deze eigenschappen zijn alleen ongunstig onder bepaalde omstandigheden.
- Deze eigenschappen beïnvloeden de overlevingskans/voortplantingskans van individuen niet.

© Uitgeverij Malmberg

Practica

DNA isoleren uit een tomaat

1

Hoe maak je de celwanden van tomatencellen kapot?

Je maakt de celwanden (mechanisch) kapot in een blender.

2

Hoe maak je de membranen van de cel en celorganellen kapot?

Je maakt deze membranen kapot door afwasmiddel toe te voegen. Het celmembraan en het kernmembraan bestaan uit fosfolipiden. Dit zijn vetachtige stoffen die oplossen met behulp van afwasmiddel (zeep). Afwasmiddel zorgt ervoor dat de fosfolipiden van de celmembraan mengen met water.

3

Waarom voeg je zout toe?

Zout is onder andere nodig om de vrijgekomen eiwitten te laten samenklonteren.

4

Waarom voeg je ethanol toe aan het filtraat?

Door ethanol klontert het DNA samen en wordt het zichtbaar.

© Uitgeverij Malmberg

Examenopgaven

Verdachte chrysanten

1

De radioactieve straling leidt tot extra variatie in het erfelijk materiaal.
Hoe noem je deze eigenschap van radioactieve straling?

A emergent
B modificerend
C mutageen
D persistent

C

Door radioactieve straling kan het DNA in de cellen van de chrysanten veranderen. Een verandering in het DNA noem je een mutatie. Emergent is een eigenschap die een organisme op een lager organisatieniveau niet heeft, maar op een hoger organisatieniveau wel. Modificerend betekent dat het bewust wordt aangepast (door de mens). Een bestrijdingsmiddel is persistent als het slecht of niet afbreekbaar is.

2

Bij een weefselkweek worden hormonen toegevoegd, waardoor de cellen andere organen zoals wortels vormen.
Op welke wijze veroorzaken plantenhormonen de differentiatie van cellen tot wortelcellen?

A Ze beïnvloeden de expressie van bepaalde genen in de cellen.
B Ze bevorderen de deling van cellen.
C Ze laten cellen de benodigde voedingsstoffen opnemen.
D Ze stimuleren de cellen tot opslag van reservestoffen.

A

De expressie van bepaalde genen zorgt ervoor dat cellen gaan differentiëren en daardoor worden er andere organen gevormd.

3

Over het ras Tokio worden drie uitspraken gedaan:

1 Tokio moet voor alle kenmerkende eigenschappen homozygoot zijn.
2 Tokio heeft alleen maar dominant overervende eigenschappen.
3 Tokio kan niet worden gekruist met planten van een ander chrysantenras.

Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de betreffende uitspraak juist of onjuist is.

1 = juist
2 = onjuist
3 = onjuist

4

Door welk verschil in DNA heeft elk chrysantenras een unieke DNA-fingerprint?

A door een verschil in de nucleotidenvolgorde
B door een verschil in de volgorde van de genen op de chromosomen
C door het verschil in aantal chromosomen

A

Een DNA-fingerprint wordt bepaald met stukjes van het DNA. De nucleotidenvolgorde in deze stukjes is uniek voor elk chrysantenras.

© Uitgeverij Malmberg

Stamceldonatie

5

Hieronder staan eigenschappen die een lichaamscel kan hebben:

1 bevat mitochondriën
2 kan zich differentiëren
3 produceert eiwitten

Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of een stamcel de betreffende eigenschap wel of niet heeft.

1 = wel
2 = wel
3 = wel

6

Verklaar waarom de cellen uit het wangslijmvlies net zo bruikbaar zijn voor DNA-onderzoek als de cellen uit Pauls beenmerg.

Alle cellen uit Pauls lichaam bevatten hetzelfde genotype/dezelfde erfelijke informatie.

7

Er worden drie uitspraken gedaan over HLA-genen.

1 Er zijn multipele allelen voor elk HLA-gen.
2 Bij elk HLA-gen is een van de allelen dominant.
3 De HLA-genen erven gekoppeld over.

Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of deze uitspraak juist of onjuist is.

1 = juist
2 = onjuist
3 = juist

Insecten resistent tegen GM-gewassen?

8

De puntmutatie leidt tot de verandering van één base in het DNA.
Welk codon in het oorspronkelijke mRNA is veranderd?

A CUA of CUG
B CUU of CUC
C UUA of UUG

C

Leucine wordt vervangen door serine. Leucine kan als codon UUA, UUG, CUU, CUC, CUA of CUG hebben. Serine kan als codon UCU, UCC, UCA of UCG hebben. UUA of UUG kan door de verandering van één base veranderen in UCA of UCG.

9

Welke verandering zal het meeste succes hebben?

A behalve het Cry-gen een gen voor een andere toxine inbouwen die insecten doodt
B behalve het Cry-gen een recessief HaTSPAN1-gen inbouwen
C meer kopieën van het Cry-gen inbouwen

A

Een gen voor een andere toxine inbouwen doodt insecten, ook als ze resistent zijn tegen het Cry-eiwit. De kans dat een insect gelijktijdig resistent wordt voor beide toxinen is klein.
Het HATSPAN1-gen komt voor bij het katoendaguiltje en verleent deze organismen resistentie. Het heeft geen zin om dit gen in te brengen in gewassen.
Een GM-katoenplant met meerdere kopieën van het Cry-gen maakt meer Cry-eiwit. Een katoendaguiltje dat resistent is tegen het Cry-eiwit is ook resistent tegen meer Cry-eiwit.

© Uitgeverij Malmberg